Fachgebiet Technische Thermodynamik | **TU Darmstadt** | **Übungstermin: 18. November 2026**
Prof. Dr.-Ing. P. Stephan | FB Maschinenbau | T. Hintz

Technische Thermodynamik I WiSe 2026/27

3. Vorrechenübung *(Kreisprozesse idealer Gase)*

Aufgabe 1

In einem geothermischen Kraftwerk wird Erdwärme in elektrische Energie gewandelt. Dies geschieht mit Hilfe einer Wärmekraftmaschine, welche nach dem Stirling-Prinzip arbeitet. Hierbei durchläuft das als ideale Gas zu behandelnde Arbeitsmedium Wasserstoff ($R = 4.1245\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$) in einem geschlossenen Zylinder kontinuierlich einen Kreisprozess, der idealisiert durch die folgenden dissipationsfreien Zustandsänderungen definiert ist.

$1 \to 2$ Isotherme Kompression des Arbeitsmediums
$2 \to 3$ Isochore Erwärmung des Arbeitsmediums
$3 \to 4$ Isotherme Expansion des Arbeitsmediums
$4 \to 1$ Isochore Abkühlung des Arbeitsmediums

Die bei der isothermen Kompression des Arbeitsmediums abzuführende Wärme wird an die Umgebung abgegeben. Umgekehrt nimmt das Arbeitsmedium bei der isothermen Expansion die bereitstehende Erdwärme auf. Die bei der isochoren Abkühlung freiwerdende Wärme wird innerhalb des Kreisprozesses zur isochoren Erwärmung des Arbeitsmediums von Zustand 2 nach Zustand 3 genutzt. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von innerer oder regenerativer Wärmeübertragung.

Zustand 1 vor der Kompression ist mit $p_1 = 80\,\mathrm{bar}$, $t_1 = 5\,^\circ\mathrm{C}$ und $V_1 = 1000\,\mathrm{cm^3}$ gegeben. Das Verdichtungsverhältnis V_1/V_2 beträgt 1.5. Nach der isochoren Erwärmung liegt eine Temperatur $t_3 = 180\,^\circ\mathrm{C}$ vor. Im Folgenden soll ein Zylinder der Wärmekraftmaschine betrachtet werden.

(a) Skizzieren Sie den beschriebenen Kreisprozess qualitativ in einem p,v-Diagramm.
(b) Berechnen Sie die Masse des Arbeitsmediums ($M = 6.97\,\mathrm{g}$)
(c) Ermitteln Sie die unbekannten thermischen Zustandsgrößen p, v und T für die Zustände 1 bis 4. ($v_2 = 0.095\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$, $p_3 = 195.5\,\mathrm{bar}$)
(d) Wie groß sind die Volumenänderungsarbeiten der einzelnen Zustandsänderungen sowie die technische Arbeit des gesamten Kreisprozesses? ($L = L_\mathrm{t} = -2039.83\,\mathrm{J}$)
(e) Bestimmen sie die innerhalb des Kreisprozesses regenerativ übertragene Wärme.
Hinweis: $[c_p]_{t_2}^{t_3} = 14.421\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$ ($Q_{23} = -Q_{41} = 12\,559.2\,\mathrm{J}$)
(f) Welche Wärme wird dem Erdinneren entzogen? Geben Sie den thermischen Wirkungsgrad des Kreisprozesses an, welcher allgemein als das Verhältnis von Nutzen zu Aufwand definiert ist. ($\eta_\mathrm{th} = 0.386$)

Aufgrund der wesentlich höheren Umgebungstemperatur steigt im Sommer die Temperatur des Arbeitsmediums bei der isothermen Kompression auf $30\,^\circ\mathrm{C}$ an. Die damit einhergehende Minderung der technischen Arbeit des Kreisprozesses soll durch eine Erhöhung der Masse des Arbeitsmediums kompensiert werden. Konstruktiv bedingt bleiben das minimale und das maximale Volumen des Zylinders unverändert.

(g) Ergänzen Sie das p,v-Diagramm aus Aufgabenteil (a) um den modifizierten Kreisprozess.
(h) Welche Masse an Wasserstoff muss dem Zylinder einmalig zusätzlich zugeführt werden? Welcher Druck liegt dann im neuen Zustand $1'$ vor? ($\Delta M = 1.16\,\mathrm{g}$, $p_1 = 101.65\,\mathrm{bar}$)
(i) Berechnen Sie den zu- und den abgeführten Wärmestrom sowie die Leistung der Wärmekraftmaschine, wenn der Kreisprozess pro Minute 900 mal durchlaufen wird. Wie groß ist nun der thermische Wirkungsgrad? (${\eta_\mathrm{th}}' = 0.331$)